Отчёт по лабораторной работе №1

Спецификация и архитектурное проектирование MAS-Courier

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 31

2026

Содержание

1. Прикладная задача **2**

2. Формальное описание MAC **2**

3. Диаграмма ролей **3**

4. Граф коммуникаций **3**

5. Обоснование архитектуры **3**

6. Вывод **5**

1. Прикладная задача

Выбрана задача оперативной курьерской доставки в городе. Имеется набор заказов (ресторан → клиент) с адресами, окном доставки, приоритетом, весом и вознаграждением; набор курьеров с грузоподъёмностью, скоростью, стоимостью минуты, надёжностью и сменой. Требуется распределить заказы между курьерами, построить маршруты и выполнить доставку, максимизируя прибыль и долю своевременных доставок при ограничениях на вместимость и смену.

Задача допускает все четыре лабораторные работы: сравнение механизмов распределения (ЛР №2), конфликт интересов и переговоры (ЛР №3), инъекцию неблагоприятных сценариев и защиту (ЛР №4). Поэтому перепроектирование между работами не требуется.

2. Формальное описание MAC

2.1. Агенты и роли

Агент	Роль и цель	Знания	Состояния и действия	Полномочия
`OrderAgent`	представитель заказа; доставить вовремя	адреса, окно, приоритет, вес	создан → назначен → доставлен / отменён; создать, подтвердить, сообщить статус	менять только свой заказ
`DispatcherAgent`	координатор; максимизировать качество и загрузку	все заказы, курьеры, правила	ожидание → распределение → арбитраж; CFP, назначение, переговоры	назначать заказы, инициировать торги
`CourierAgent`	исполнитель; выполнить маршрут с полезностью	capacity, ETA, стоимость, репутация	свободен → занят → на смене / вне смены; bid, accept, отчёт	принимать/отклонять, сообщать статус
`MonitorAgent`	аудитор; надёжность и справедливость	трассы, KPI, репутация	мониторинг → тревога → карантин; detect, validate, sanction	блокировать агента, штрафовать
`MapServiceAgent`	маршрутизатор; кратчайшие пути и ETA	граф города, пробки	доступен / деградация; shortest_path, ETA, fallback	только чтение графа

2.2. Среда

Город — сетка 4×3 (12 узлов). Расстояние между соседними узлами — 4 минуты; курьер движется со своей скоростью. Время дискретизировано по минутам; погрузка/разгрузка — 3 минуты. Заказ считается выполненным, если курьер доставил его до дедлайна; за опоздание начисляется половинное вознаграждение.

2.3. Каналы связи и перформативы

Используется FIPA-подобный набор перформативов: `REQUEST`, `CFP`, `PROPOSE`, `ACCEPT`, `REJECT`, `INFORM`, `ALERT`, `QUERY`. Каналы: заказ ↔ диспетчер, диспетчер ↔ курьер, курьер ↔ монитор, диспетчер ↔ картографический сервис. Сообщения асинхронные, с идентификатором заказа и версией, что важно для защиты от противоречивых указаний.

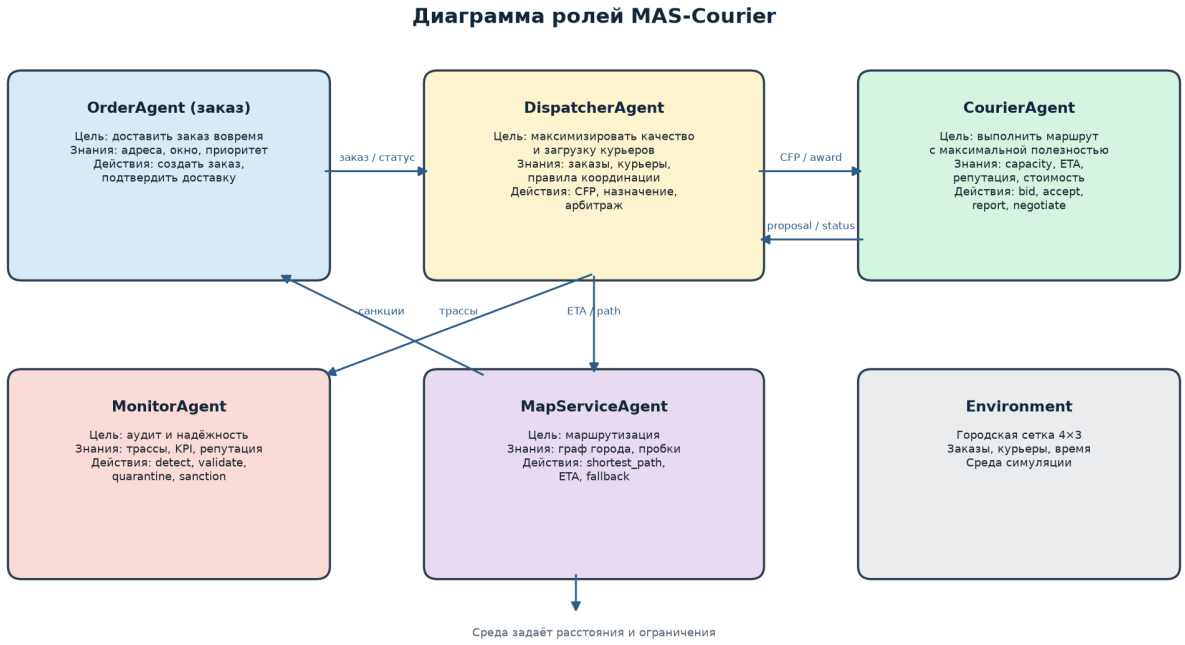


Рис. 1: Диаграмма ролей MAS-Courier

2.4. Правила взаимодействия

1. Заказ создаётся `OrderAgent` и регистрируется у диспетчера.
2. Диспетчер выбирает механизм: централизованное назначение, контрактная сеть или аукцион.
3. Курьер может принять заказ только при выполнении capacity и смены; проверка выполняется и курьером, и диспетчером.
4. При конфликте нескольких заказов на одного курьера запускаются переговоры (ЛР №3); при отсутствии согласия — арбитраж по приоритету, надёжности и загрузке.
5. Монитор получает отчёты и трассы, может инициировать карантин и санкции.
6. Все назначения идемпотентны: повторное сообщение с той же версией не создаёт дубль.

3. Диаграмма ролей

4. Граф коммуникаций

5. Обоснование архитектуры

Выбрана **гибридная архитектура**: централизованный диспетчер для глобальной оптимизации и контрактная сеть/аукцион для локальных решений курьеров. Централизация упрощает соблюдение системных ограничений (бюджет, смена, приоритеты), а рыночные механизмы дают курьерам возможность сообщать свою стоимость и загрузку. Монитор вынесен в отдельного агента, чтобы аудит и защита не зависели от диспетчера — это ключевое требование для ЛР №4.

Архитектура поддерживает:

- ЛР №2 — сменные модули `centralized`, `contract_net`, `auction`;

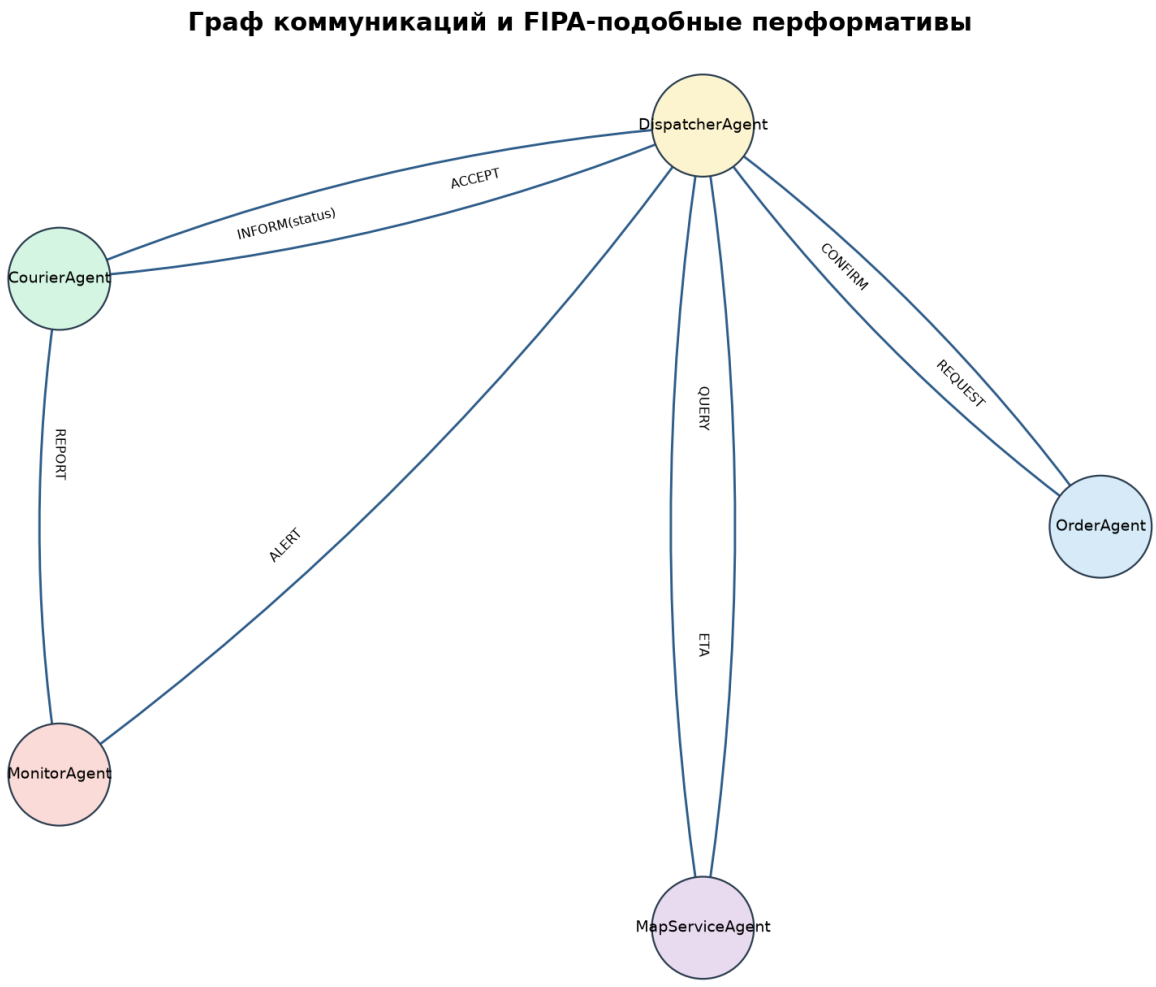


Рис. 2: Граф коммуникаций

- ЛР №3 — протокол переговоров и арбитраж;
- ЛР №4 — трассы, репутацию, карантин, токены владения и fallback карт.

6. Вывод

Спроектирована MAC из пяти ролей с явными целями, знаниями, состояниями, действиями и полномочиями. Определены каналы, перформативы и правила взаимодействия. Архитектура гибридная: диспетчер отвечает за глобальные ограничения, курьеры — за локальную полезность, монитор — за надёжность. Система реализована на Python и допускает демонстрацию в разных режимах через CLI и веб-интерфейс.

Исходный код, результаты и веб-демонстрация: `https://github.com/yakimak/MAS_Courier`.